TEMPLATE PROPOSAL LOMBA MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT

HALAMAN COVER

LohParkir???!!!!@@@

COD

Muhammad Rizky Fadhillah

Nama Anggota Tim :

1. Edric Roland Li
2. Yasmin Assyifa

Universitas Sumatera Utara

Ilmu Komputer

2026

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Visi Indonesia Emas 2045 menempatkan transformasi digital sebagai fondasi utama pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dalam kerangka besar tersebut, kota-kota besar Indonesia dituntut untuk berevolusi menjadi *smart city* yang tidak hanya memanfaatkan teknologi sebagai akselerasi layanan publik, tetapi juga sebagai instrumen pemberantasan kebocoran pendapatan daerah yang selama ini menjadi penghambat kemandirian fiskal. Salah satu sektor yang paling kritis namun belum tersentuh digitalisasi secara menyeluruh adalah pengelolaan parkir tepi jalan umum, sebuah cermin nyata dari inefisiensi birokrasi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat urban.

Di tingkat nasional, kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir telah mencapai skala yang mengkhawatirkan. Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta mengonfirmasi adanya anomali serius, di mana lebih dari 70% potensi pendapatan sektor perparkiran dinyatakan bocor, mengakibatkan potensi kerugian negara mencapai sekitar Rp700 miliar per tahun (Jupiter, 2025). Pada level yang lebih luas, riset terkini memperkirakan kebocoran PAD retribusi parkir di kota-kota menengah Indonesia dapat mencapai 30–50% dari potensi riilnya, dipicu oleh lemahnya sistem pencatatan, dominasi transaksi tunai yang tidak teraudit, serta minimnya pengawasan berbasis teknologi (Susanto et al., 2023). Fenomena ini secara sistemis merugikan kapasitas fiskal daerah dan memperburuk kualitas layanan publik yang seharusnya dibiayai dari sumber pendapatan tersebut.

Kota Medan, sebagai kota metropolitan terbesar ketiga di Indonesia sekaligus pusat perekonomian Pulau Sumatera, menghadapi persoalan ini secara akut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Provinsi Sumatera Utara mencapai 3,5 juta unit pada tahun 2022, dengan Kota Medan sebagai kontributor dominan kepadatan kendaraan (BPS, 2023). Pemerintah Kota Medan menetapkan target PAD dari retribusi parkir tepi jalan sebesar Rp66 miliar pada tahun 2024, melonjak lebih dari dua kali lipat dari target sebelumnya sebesar Rp30 miliar. Untuk menopang target ambisius ini,

Pemerintah Kota Medan memberlakukan kebijakan Parkir Berlangganan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, dengan total potensi kendaraan sasaran mencapai 1.179.623 unit roda dua dan 312.107 unit roda empat (Bobby Nasution, 2024). Namun demikian, kebijakan tersebut masih menghadapi hambatan implementasi yang serius di lapangan.

Praktik pungutan liar (pungli) oleh juru parkir (jukir) tidak resmi tetap marak, bahkan pasca pemberlakuan regulasi baru. Survei Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2021 mencatat persepsi korupsi di sektor layanan publik perkotaan, termasuk perparkiran, masih tinggi di wilayah Sumatera (KPK, 2021). Data operasional Dinas Perhubungan Kota Medan menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024, sedikitnya 39 jukir liar berhasil diamankan karena memaksa pengendara melakukan pembayaran tunai di luar sistem resmi (Iswar Lubis, 2024). Fakta ini mengungkap kegagalan mendasar dari pendekatan konvensional: pengawasan berbasis patroli fisik bersifat reaktif, sporadis, dan tidak mampu menjangkau seluruh titik rawan yang tersebar di kota seluas 265,10 km² secara simultan.

Ironisnya, kegagalan ini terjadi bukan karena absennya upaya digitalisasi, melainkan karena digitalisasi yang dilakukan bersifat parsial dan tidak terintegrasi. Sistem e-parking yang telah berjalan di sebagian wilayah Medan hanya mencakup fungsi pembayaran digital di titik tertentu, tanpa kemampuan verifikasi identitas jukir secara real-time, tanpa mekanisme pelaporan pelanggaran yang instan, tanpa analitik prediktif zona rawan, dan tanpa insentif yang mendorong partisipasi aktif masyarakat. Studi terhadap tantangan sistem parkir cerdas di kota-kota Indonesia menegaskan bahwa solusi yang ada cenderung bersifat manual, reaktif, dan tidak memiliki integrasi antara aspek pembayaran, verifikasi petugas, dan prediksi pelanggaran (Susanto et al., 2023). Kondisi ini menciptakan gap implementasi yang nyata antara kebijakan digitalisasi parkir dan efektivitasnya di lapangan.

Pengalaman internasional memberikan bukti empiris bahwa integrasi digital yang holistik adalah kunci pemecahannya. Implementasi verifikasi digital petugas parkir secara terbukti mampu menekan angka pungli secara signifikan

(Gupta & Singh, 2022). Lebih lanjut, riset Smart City mutakhir menegaskan bahwa aplikasi seluler yang mengintegrasikan reservasi, manajemen, dan pembayaran parkir merupakan solusi inovatif yang terbukti efektif untuk tantangan mobilitas perkotaan modern (Daoud et al., 2023). Di dalam negeri, adopsi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada sistem retribusi parkir, seperti yang telah diujicobakan oleh Pemerintah Kota Jambi, terbukti mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pencatatan pendapatan daerah secara terukur (Purwaningsih, 2024).

Berangkat dari urgensi permasalahan, gap solusi yang ada, dan bukti keberhasilan praktik terbaik tersebut, dikembangkanlah aplikasi LohParkir sebagai solusi Smart City terintegrasi untuk Kota Medan. Berbeda dari aplikasi parkir yang sudah ada, LohParkir dirancang sebagai ekosistem manajemen parkir yang menghubungkan seluruh pemangku kepentingan dalam satu platform. Fitur-fitur utamanya mencakup: (1) verifikasi identitas jukir resmi berbasis pemindaian kode QR, (2) pembayaran retribusi nontunai via QRIS yang langsung terhubung ke kas daerah, (3) peta zona rawan pungli berbasis GPS dengan notifikasi geografis preventif (geofencing), (4) sistem poin dan diskon bagi warga pelapor sebagai mekanisme insentif partisipatif, (5) pengawasan kehadiran jukir resmi berbasis radius lokasi, serta (6) dasbor analitik real-time PAD dan heatmap prediksi pelanggaran untuk pengambilan keputusan berbasis data. Pendekatan ini selaras dengan Gerakan Nasional 1000 Smart City yang dicanangkan Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang menargetkan transformasi layanan publik melalui digitalisasi di kota-kota prioritas (Kominfo, 2023).

Dalam konteks yang lebih luas, LohParkir tidak sekadar menjawab tantangan teknis pengelolaan parkir Kota Medan. Aplikasi ini merepresentasikan kontribusi nyata generasi muda digital Indonesia terhadap cita-cita Indonesia Emas 2045: menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis data. Dengan membangun model proof-of-concept yang dapat direplikasi oleh pemerintah kota lain di seluruh Indonesia, LohParkir diharapkan menjadi salah satu contoh konkret bagaimana inovasi teknologi mahasiswa dapat

bertransformasi menjadi solusi kebijakan publik yang berkelanjutan baik secara fiskal, sosial, maupun operasional.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan utama dalam pengembangan aplikasi LohParkir dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mengintegrasikan verifikasi digital identitas jukir, pembayaran retribusi nontunai berbasis QRIS, dan sistem pelaporan instan dalam satu platform mobile untuk meminimalkan praktik pungutan liar serta mengoptimalkan pencatatan PAD parkir Kota Medan secara real-time dan akuntabel?
2. Bagaimana memanfaatkan data lokasi GPS dan analitik berbasis data historis pelaporan untuk menghasilkan peta zona rawan pungli, notifikasi geografis preventif berbasis geofencing, serta heatmap prediksi pelanggaran yang mendukung pengawasan parkir yang proaktif dan tepat sasaran?
3. Bagaimana merancang sistem insentif partisipatif berupa poin dan diskon bagi masyarakat, mekanisme pengawasan kehadiran jukir resmi berbasis radius lokasi, serta dasbor analitik yang terintegrasi, guna mendorong kepatuhan, partisipasi publik aktif, dan akuntabilitas pengelolaan parkir secara berkelanjutan?

1.3 Tujuan Pengembangan Aplikasi

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, pengembangan aplikasi LohParkir memiliki tujuan spesifik sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem verifikasi QR identitas jukir resmi dan pembayaran QRIS terintegrasi yang memastikan setiap transaksi retribusi parkir tercatat secara real-time dan langsung masuk ke rekening kas umum daerah, guna mewujudkan transparansi fiskal dan meminimalisasi kebocoran PAD parkir Kota Medan.
2. Membangun fitur peta zona rawan, notifikasi geografis preventif berbasis geofencing, dan dasbor heatmap prediksi pelanggaran berbasis data

historis laporan masyarakat, untuk mengubah paradigma penanganan parkir liar dari reaktif menjadi preventif dan berbasis kecerdasan data.

3. Menerapkan sistem poin dan diskon bagi warga pelapor, fitur penilaian kinerja jukir oleh pengguna, serta pengawasan kehadiran jukir resmi berbasis radius lokasi yang terintegrasi dengan dasbor admin, guna mendorong partisipasi aktif masyarakat dan akuntabilitas operasional di lapangan secara mandiri dan berkelanjutan.

1.4 Manfaat Aplikasi

Pengembangan aplikasi LohParkir diharapkan memberikan manfaat yang luas, terukur dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan:

a. Bagi Pengguna (Masyarakat Kota Medan)

1. Masyarakat memperoleh jaminan bahwa pembayaran parkir dilakukan kepada petugas resmi beridentitas terverifikasi dengan tarif sesuai regulasi yang berlaku, sehingga terlindungi dari praktik pungli.
2. Pengguna dapat menikmati pembayaran nontunai melalui QRIS tanpa perlu menyiapkan uang tunai, sekaligus memperoleh karcis digital yang tersimpan otomatis sebagai bukti transaksi yang sah.
3. Akumulasi poin dari setiap transaksi dan laporan pelanggaran dapat ditukarkan dengan diskon retribusi parkir, sehingga partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan memberikan manfaat ekonomi langsung yang nyata.

b. Bagi Pemerintah Kota Medan

1. Sistem yang transparan, real-time, dan berbasis data berpotensi meningkatkan penerimaan retribusi parkir secara signifikan, mendukung kemandirian fiskal daerah yang berkelanjutan.
2. Dasbor analitik real-time dan heatmap prediktif menyediakan intelijen lokasi yang akurat untuk perencanaan patroli, penempatan personel pengawas, dan pengambilan keputusan strategis berbasis bukti, sehingga mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.

3. LohParkir membangun citra Pemerintah Kota Medan sebagai entitas yang responsif, inovatif, dan berkomitmen pada tata kelola berbasis teknologi, mendukung posisi Medan dalam peta Gerakan Nasional Smart City Indonesia.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Mobile Application

Aplikasi mobile didefinisikan sebagai perangkat lunak yang dirancang khusus untuk berjalan pada perangkat genggam seperti ponsel pintar (*smartphone*) dan tablet, dengan memanfaatkan sumber daya perangkat keras bawaan seperti kamera, GPS, akselerometer, dan sensor biometrik (Wasserman, 2021). Berbeda dari aplikasi berbasis web yang diakses melalui peramban, aplikasi mobile umumnya diinstal langsung pada sistem operasi perangkat sehingga memiliki performa lebih optimal dan kemampuan mengakses fitur perangkat secara lebih mendalam. Karakteristik utama yang membedakan aplikasi mobile dari perangkat lunak konvensional mencakup mobilitas tinggi, kondisi konektivitas yang dinamis, keterbatasan sumber daya komputasi dan daya baterai, serta interaksi berbasis sentuhan pada ukuran layar terbatas (Wasserman, 2021). Selain itu, aplikasi mobile modern mengandalkan kemampuan *push notification* secara real-time, dukungan mode luring (*offline*), dan integrasi dengan layanan cloud untuk memberikan pengalaman pengguna yang mulus dan responsif (Kot & Smołka, 2023).

Dalam perkembangannya, aplikasi mobile dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama. Pertama, aplikasi *native* yang dibangun secara spesifik untuk satu platform menggunakan bahasa pemrograman asli seperti Kotlin untuk Android atau Swift untuk iOS. Kedua, aplikasi web yang dijalankan di dalam peramban mobile. Ketiga, aplikasi *hybrid* atau lintas platform (*cross-platform*) yang menggunakan basis kode tunggal untuk menghasilkan aplikasi yang dapat berjalan di berbagai sistem operasi (React Native Team, 2024). Pendekatan *cross-platform* menawarkan keseimbangan antara performa mendekati *native* dan efisiensi pengembangan, karena memungkinkan distribusi ke Android dan iOS tanpa duplikasi kode secara signifikan (Daoud et al., 2023).

Arsitektur umum aplikasi mobile mengadopsi pendekatan *client-server*, di mana sisi klien menangani antarmuka pengguna dan interaksi lokal, sementara sisi server yang umumnya berbasis layanan *cloud* menangani penyimpanan data, autentikasi, dan logika bisnis yang kompleks (Wasserman, 2021). Pendekatan ini

memungkinkan aplikasi tetap responsif dalam kondisi jaringan yang tidak stabil serta mendukung sinkronisasi data secara real-time ketika koneksi kembali tersedia, sebuah karakteristik yang sangat krusial untuk aplikasi yang bekerja di lingkungan parkir tepi jalan terbuka dengan kondisi jaringan yang bervariasi.

Dalam konteks pengembangan LohParkir, karakteristik aplikasi mobile yang dibutuhkan meliputi: kemampuan mengakses kamera perangkat untuk memindai kode QR identitas jukir, pemanfaatan sensor GPS untuk menentukan lokasi pengguna dan mendeteksi zona rawan pungli melalui mekanisme *geofencing*, serta kebutuhan akan sinkronisasi data secara real-time antara transaksi pembayaran pengguna, notifikasi ke aplikasi jukir, dan pembaruan dasbor analitik admin Dinas Perhubungan. Dengan mempertimbangkan keberagaman sistem operasi perangkat yang digunakan masyarakat Kota Medan, pendekatan pengembangan lintas platform menjadi pilihan paling efisien dan inklusif, karena memungkinkan distribusi aplikasi ke perangkat Android maupun iOS dengan biaya pengembangan dan pemeliharaan yang lebih rendah (Daoud et al., 2023). Lebih dari sekadar alat teknologi, LohParkir merepresentasikan wujud nyata kontribusi generasi muda digital Indonesia dalam membangun tata kelola perkotaan yang transparan dan berkelanjutan, sejalan dengan semangat Indonesia Emas 2045.

2.2 Teknologi yang Digunakan

2.2.1 React Native

React Native adalah kerangka kerja (*framework*) pengembangan aplikasi mobile lintas platform yang dikembangkan oleh Meta (sebelumnya Facebook) dan dirilis sebagai proyek *open-source* pada tahun 2015. Kerangka kerja ini memungkinkan pengembang membangun aplikasi mobile untuk platform iOS dan Android menggunakan bahasa pemrograman JavaScript dan pustaka React, dengan hasil akhir berupa komponen antarmuka pengguna yang dirender menjadi komponen asli (*native*) pada masing-masing platform (React Native Team, 2024). Dengan pendekatan *"learn once, write anywhere"*, React Native menawarkan efisiensi pengembangan yang signifikan tanpa mengorbankan kualitas pengalaman pengguna yang mendekati aplikasi *native* murni. Keunggulan

utamanya meliputi fitur *Hot Reloading* yang mempercepat siklus pengembangan, dukungan komunitas global yang aktif, serta ekosistem pustaka pihak ketiga yang luas untuk berbagai kebutuhan fungsional (React Native Team, 2024).

Secara arsitektural, React Native mengalami transformasi fundamental melalui peluncuran *New Architecture* yang tersedia secara bawaan sejak versi 0.76 pada Oktober 2024. Pada arsitektur lama, komunikasi antara kode JavaScript dan komponen *native* dilakukan melalui *asynchronous bridge* yang melakukan serialisasi data JSON, yang sering kali menjadi hambatan kinerja (*bottleneck*) untuk pembaruan antarmuka yang intensif (React Native Team, 2024). Arsitektur baru menghadirkan tiga komponen fundamental: *JavaScript Interface* (JSI) yang memungkinkan komunikasi langsung dan sinkron antara JavaScript dan kode *native* tanpa serialisasi JSON; *Fabric* sebagai sistem rendering baru yang mendukung fitur *Concurrent Rendering* dari React modern; serta *TurboModules* yang memungkinkan pemuatan modul *native* secara *lazy-loading* sehingga mengurangi waktu *startup* aplikasi secara signifikan (React Native Team, 2024).

React Native dipilih sebagai kerangka kerja utama LohParkir dengan sejumlah pertimbangan strategis yang spesifik terhadap kebutuhan aplikasi. Pertama, sifat lintas platform memungkinkan LohParkir menjangkau seluruh segmen pengguna di Kota Medan tanpa bergantung pada satu ekosistem perangkat. Kedua, ketersediaan pustaka `react-native-vision-camera` untuk pemindaian kode QR beresolusi tinggi, `@react-native-community/geolocation` untuk akses GPS real-time, serta `react-native-maps` untuk visualisasi peta zona rawan, memungkinkan implementasi seluruh fitur inti secara cepat dan andal (npm, 2025). Ketiga, arsitektur baru dengan JSI memastikan bahwa operasi intensif seperti pemrosesan gambar dari kamera dan pembaruan koordinat GPS dapat dilakukan dengan latensi minimal. Dalam perbandingan dengan Flutter, React Native dipilih karena ekosistem integrasi dengan Firebase milik Google yang lebih matur dan terdokumentasi secara resmi, serta ukuran komunitas pengembang yang lebih besar di Indonesia yang memudahkan akses sumber daya dan dukungan teknis jangka panjang.

2.2.2 Firebase

Firebase adalah platform pengembangan aplikasi berbasis *cloud* milik Google yang menyediakan serangkaian layanan *Backend-as-a-Service* (BaaS). Platform ini memungkinkan pengembang membangun aplikasi berfitur lengkap tanpa perlu mengelola infrastruktur server secara mandiri, sehingga secara drastis mengurangi kompleksitas pengembangan dan waktu *time-to-market* (Google, 2025). Firebase menawarkan layanan terintegrasi yang mencakup basis data real-time, autentikasi pengguna, penyimpanan file, *cloud functions*, analitik, dan layanan *cloud messaging*. Studi kinerja terhadap Firebase sebagai BaaS pada aplikasi mobile menunjukkan bahwa sinkronisasi data real-time Firestore memiliki latensi yang sangat rendah dan performa stabil bahkan pada kondisi jaringan tidak ideal, menjadikannya pilihan tepat untuk aplikasi yang mengandalkan pembaruan data instan (Kot & Smołka, 2023).

Dalam pengembangan LohParkir, beberapa layanan Firebase dimanfaatkan secara terintegrasi sebagai berikut.

Cloud Firestore digunakan sebagai basis data utama untuk menyimpan seluruh data terstruktur aplikasi, meliputi profil pengguna, data identitas jukir resmi, riwayat transaksi parkir, laporan pelanggaran, data poligon zona parkir, dan akumulasi poin pengguna. Firestore adalah basis data NoSQL berbasis dokumen yang mendukung sinkronisasi data secara real-time ke seluruh klien yang terhubung, serta menyediakan kemampuan *query* yang kaya dan skalabilitas otomatis (Google, 2025). Fitur *offline persistence* bawaan Firestore memungkinkan aplikasi tetap berfungsi meskipun koneksi internet terputus, dan secara otomatis menyinkronkan perubahan data ketika koneksi kembali tersedia — sebuah keunggulan kritis untuk digunakan di area parkir dengan kualitas sinyal yang bervariasi (Kot & Smołka, 2023).

Firebase Authentication digunakan untuk mengelola registrasi dan autentikasi pengguna, mendukung metode masuk melalui email/kata sandi serta integrasi penyedia identitas pihak ketiga. Fitur ini memungkinkan personalisasi pengalaman pengguna — seperti pencatatan poin parkir dan riwayat transaksi

individual — serta memastikan bahwa hanya pengguna terautentikasi yang dapat mengakses data sensitif dan fitur pelaporan (Google, 2025).

Firebase Cloud Messaging (FCM) dimanfaatkan untuk mengirimkan notifikasi *push* secara real-time ke perangkat pengguna dan aplikasi jukir, mencakup: notifikasi keberhasilan pembayaran QRIS, peringatan preventif saat pengguna memasuki zona rawan pungli (dipicu oleh mekanisme *geofencing*), serta konfirmasi transaksi yang diterima oleh jukir resmi. Kemampuan notifikasi real-time ini menjadi inti dari mekanisme transparansi dan verifikasi LohParkir.

Firebase Cloud Functions digunakan untuk menjalankan logika bisnis di sisi server secara *serverless*, meliputi: validasi integritas data transaksi sebelum disimpan ke Firestore, kalkulasi otomatis poin pengguna berdasarkan nilai dan frekuensi transaksi, pemrosesan agregat data laporan untuk menghasilkan koordinat *heatmap* zona rawan, serta pemicu notifikasi berbasis peristiwa (*event-driven*) ke semua pihak yang relevan.

Pemilihan Firebase sebagai infrastruktur *backend* LohParkir didasarkan pada empat pertimbangan utama: sifat real-time yang esensial untuk transaksi dan notifikasi; integrasi erat antara Authentication dan Firestore untuk keamanan data berbasis identitas; skalabilitas otomatis yang memungkinkan aplikasi melayani pertumbuhan basis pengguna tanpa rekonfigurasi manual; serta dukungan *offline persistence* yang menjamin ketersediaan aplikasi di seluruh titik parkir kota.

2.2.3 Geofencing dan Location-Based Services (LBS)

Geofencing adalah teknologi berbasis lokasi yang mendefinisikan batas-batas geografis virtual (*virtual perimeter*) di sekitar suatu area fisik nyata, dan secara otomatis memicu aksi terprogram ketika suatu perangkat memasuki, berada di dalam, atau keluar dari batas tersebut (Prasetyanti et al., 2023). Teknologi ini merupakan bagian dari kategori yang lebih luas yang dikenal sebagai *Location-Based Services* (LBS), yaitu layanan yang memanfaatkan data posisi geografis perangkat — umumnya diperoleh melalui kombinasi sinyal GPS, Wi-Fi, dan jaringan seluler — untuk menyampaikan informasi atau memicu respons yang relevan secara kontekstual dan spasial.

Dalam arsitektur LohParkir, geofencing diimplementasikan melalui dua mekanisme utama. Pertama, **geofencing pengguna**, di mana sistem secara periodik membandingkan koordinat GPS pengguna dengan batas-batas poligon zona rawan pungli yang tersimpan di Cloud Firestore. Ketika pengguna terdeteksi memasuki zona tersebut, Firebase Cloud Functions secara otomatis memicu pengiriman notifikasi preventif melalui FCM, mengingatkan pengguna untuk memverifikasi legalitas jukir sebelum melakukan pembayaran. Kedua, **geofencing jukir**, di mana koordinat GPS aplikasi jukir resmi dipantau secara periodik untuk memverifikasi kehadiran fisik mereka di zona penugasan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan. Jukir yang terdeteksi beroperasi di luar zona tugasnya akan secara otomatis terflagging di dasbor admin untuk ditindaklanjuti.

Penelitian mengenai penerapan LBS untuk pemetaan dan pengawasan retribusi parkir di Indonesia membuktikan bahwa integrasi LBS dengan mekanisme identifikasi digital petugas mampu meningkatkan efisiensi pengawasan lapangan dan akurasi pencatatan retribusi secara terukur (Prasetyanti et al., 2023). Penggunaan pustaka `@react-native-community/geolocation` pada React Native memungkinkan akses terhadap data koordinat GPS perangkat secara real-time, yang dikombinasikan dengan `react-native-maps` untuk merender visualisasi peta zona rawan yang interaktif bagi pengguna (npm, 2025).

2.2.4 Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) adalah standar kode QR nasional Indonesia yang ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/18/PBI/2019 untuk kebutuhan pembayaran nontunai. QRIS mengintegrasikan berbagai instrumen pembayaran digital — termasuk dompet elektronik, mobile banking, dan aplikasi pembayaran berbasis server — dalam satu kode QR yang dapat dibaca oleh seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran yang berlisensi Bank Indonesia (Purwaningsih, 2024). Standar ini memungkinkan interoperabilitas penuh antara penyedia layanan pembayaran, sehingga pengguna dapat membayar menggunakan aplikasi apa pun yang mendukung QRIS tanpa bergantung pada satu platform tertentu.

Dalam konteks pengelolaan retribusi parkir pemerintah daerah, QRIS menawarkan keunggulan mendasar dibanding pembayaran tunai: setiap transaksi tercatat secara digital dan dapat diaudit secara real-time, aliran dana dapat diarahkan langsung ke rekening kas umum daerah tanpa melalui perantara atau rantai setoran manual, serta tidak ada peluang bagi jukir untuk menahan atau menggelapkan setoran harian (Purwaningsih, 2024). Penerapan QRIS pada sistem retribusi parkir Kota Jambi, misalnya, terbukti meningkatkan transparansi pencatatan PAD parkir secara terukur (Purwaningsih, 2024). Dalam LohParkir, setiap transaksi retribusi dilakukan melalui pemindaian QRIS dinamis yang di-*generate* oleh sistem untuk setiap sesi parkir, sehingga memastikan setiap pembayaran terhubung langsung ke identitas jukir, lokasi titik parkir, waktu transaksi, dan rekening tujuan kas daerah. Integrasi teknis dapat dilakukan melalui *payment gateway* yang memiliki lisensi Bank Indonesia dan mendukung skema QRIS merchant aggregator untuk lembaga pemerintahan.

2.3 Penelitian atau Aplikasi Terkait

2.3.1 Sistem Parkir Cerdas Berbasis GPS di DKI Jakarta

- **Metode/Fitur:** Studi ini menganalisis tantangan implementasi sistem parkir cerdas di kota-kota Indonesia, termasuk aplikasi pelaporan parkir liar berbasis GPS yang digunakan di DKI Jakarta, dilengkapi dasbor admin untuk memonitor laporan warga.
- **Kelebihan:** Memberikan pemetaan komprehensif atas tantangan sistemis yang dihadapi kota-kota Indonesia dalam digitalisasi parkir, termasuk data tentang solusi yang sudah berjalan.
- **Kekurangan/Gap:** Solusi yang dikaji tidak memiliki fitur verifikasi identitas jukir melalui QR, pembayaran digital terintegrasi, atau prediksi zona rawan; bersifat reaktif-menunggu laporan dan tidak memiliki mekanisme insentif partisipatif bagi warga.
- **Relevansi dengan LohParkir:** LohParkir secara langsung merespons seluruh gap yang diidentifikasi Susanto et al. dengan mengintegrasikan verifikasi QR jukir, pembayaran QRIS real-time, geofencing pengawasan preventif, serta sistem poin partisipatif dalam satu platform,

menjadikannya solusi holistik yang melampaui pendekatan reaktif yang ada.

2.3.2 Digital Parking Enforcement in Urban India: Mumbai (Gupta & Singh, 2022)

Metode/Fitur: Sistem parkir di Mumbai, India, menerapkan verifikasi petugas parkir melalui teknologi RFID dan pembayaran berbasis aplikasi, dilengkapi dengan peta ketersediaan slot parkir secara real-time.

Kelebihan: Memberikan bukti empiris bahwa verifikasi digital identitas petugas parkir mampu menekan praktik pungli secara signifikan, dengan penurunan yang terukur dalam pelaporan kasus pungutan tidak resmi.

Kekurangan/Gap: Tidak memiliki notifikasi preventif berbasis lokasi bagi pengguna atau mekanisme insentif bagi warga pelapor; implementasi bergantung pada perangkat keras RFID yang memerlukan biaya infrastruktur tinggi dan tidak fleksibel untuk parkir tepi jalan terbuka.

Relevansi dengan LohParkir: LohParkir mengadaptasi konsep verifikasi identitas petugas dengan teknologi kode QR yang lebih ekonomis, mudah diimplementasikan, dan tidak memerlukan infrastruktur perangkat keras khusus. Adaptasi ini menjadikannya lebih sesuai untuk konteks parkir tepi jalan di Indonesia, dilengkapi dengan *heatmap* prediksi berbasis data historis dan sistem penilaian (*rating*) kinerja jukir yang tidak dimiliki sistem Mumbai.

2.3.3 e-Parkir Jambi — Implementasi QRIS pada Retribusi Parkir (Purwaningsih, 2024)

Metode/Fitur: Aplikasi pembayaran parkir tepi jalan (*on-street*) menggunakan QRIS yang menghasilkan karcis digital dan mencatat setiap transaksi secara terpusat.

Kelebihan: Membuktikan efektivitas QRIS dalam meningkatkan transparansi pencatatan PAD retribusi parkir melalui eliminasi transaksi tunai yang tidak teraudit.

Kekurangan/Gap: Tidak memiliki fitur verifikasi identitas jukir — sehingga pengguna tetap tidak dapat membedakan jukir resmi dari jukir liar — dan tidak memiliki sistem pengawasan *geofencing* serta mekanisme pelaporan pelanggaran oleh masyarakat. Aplikasi ini secara efektif hanya mendigitalisasi satu sisi transaksi tanpa memperkuat sisi pengawasan.

Relevansi dengan LohParkir: LohParkir menempatkan e-Parkir Jambi sebagai *baseline* untuk komponen pembayaran QRIS-nya, kemudian melengkapinya dengan lapisan verifikasi QR jukir, pengawasan berbasis *geofencing*, pelaporan instan oleh masyarakat, dan dasbor analitik prediktif. Integrasi multi-lapis ini dirancang secara spesifik untuk mendukung pencapaian target PAD retribusi parkir Kota Medan sebesar Rp66 miliar secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

2.3.4 Sistem Pembaca QR Code dan Deteksi Pelat Nomor Menggunakan YOLOv8 (Tawa'qi et al., 2024)

Metode/Fitur: Prototipe sistem parkir cerdas dari Universitas Diponegoro yang mengintegrasikan pembacaan kode QR dengan deteksi pelat nomor kendaraan menggunakan algoritma *deep learning* YOLOv8 untuk otomatisasi pencatatan parkir tertutup.

Kelebihan: Memberikan fondasi teknis yang kuat mengenai integrasi kode QR dan visi komputer dalam sistem parkir, membuktikan kelayakan teknis pemindaian QR beresolusi tinggi pada lingkungan parkir nyata.

Kekurangan/Gap: Dirancang eksklusif untuk parkir tertutup dengan infrastruktur portal fisik; tidak mencakup verifikasi identitas petugas parkir, penanganan pungli, atau partisipasi masyarakat dalam pengawasan parkir tepi jalan terbuka yang lebih kompleks.

Relevansi dengan LohParkir: LohParkir mengadaptasi prinsip teknis pemindaian QR untuk tujuan yang berbeda secara fundamental: verifikasi legalitas *identitas jukir* oleh pengguna, bukan verifikasi kendaraan oleh sistem otomatis.

Pendekatan ini memberdayakan setiap pengguna sebagai aktor verifikasi aktif di lingkungan parkir terbuka tanpa memerlukan infrastruktur portal fisik.

2.3.5 Aplikasi Pemetaan dan Penjemputan Retribusi Parkir Berbasis LBS dan QR Code Detection (Prasetyanti et al., 2023)

Metode/Fitur: Aplikasi Android dari Politeknik Negeri Cilacap yang memanfaatkan *Location-Based Service* (LBS) untuk pemetaan titik parkir dan deteksi kode QR untuk identifikasi petugas parkir oleh petugas Dinas Perhubungan.

Kelebihan: Membuktikan validitas pendekatan kombinasi LBS dan QR untuk pengelolaan retribusi parkir dalam konteks Indonesia, sekaligus menyediakan pemetaan spasial area parkir yang terstruktur untuk kebutuhan administrasi daerah.

Kekurangan/Gap: Berorientasi pada pengguna internal (petugas Dishub) sebagai aktor utama, tanpa membuka kanal partisipasi aktif dari masyarakat umum; belum mengintegrasikan pembayaran digital langsung ke kas daerah, sehingga masih menyisakan celah setoran manual.

Relevansi dengan LohParkir: LohParkir memperluas model Prasetyanti et al. secara substansial dengan mengintegrasikan tiga dimensi sekaligus dalam satu ekosistem: verifikasi jukir yang dapat dilakukan oleh setiap warga (bukan hanya petugas), pembayaran QRIS langsung ke kas daerah, serta partisipasi publik melalui fitur pelaporan instan dan sistem poin insentif. Transformasi peran pengguna dari penerima layanan pasif menjadi aktor pengawasan aktif ini merupakan inovasi kunci yang membedakan LohParkir dari pendekatan Prasetyanti et al.

2.3.6 Penerapan Teknologi QR Code pada Sistem Informasi Parkir Berbasis Android (Suradi, 2023)

Metode/Fitur: Sistem informasi parkir berbasis Android di mana petugas memindai kode QR milik pengendara untuk validasi data masuk-keluar kendaraan pada fasilitas parkir.

Kelebihan: Membuktikan kelayakan teknis dan efisiensi operasional penggunaan kode QR sebagai instrumen validasi dalam sistem informasi parkir, dengan implementasi yang relatif sederhana dan dapat diterapkan tanpa infrastruktur mahal.

Kekurangan/Gap: Arah validasi satu arah — petugas memvalidasi pengguna — sehingga secara fundamental tidak melindungi masyarakat dari jukir liar yang tidak terdaftar; tidak memiliki integrasi pembayaran digital, pengawasan lokasi petugas berbasis GPS, atau mekanisme partisipasi pelaporan publik.

Relevansi dengan LohParkir: LohParkir secara inovatif membalik arah validasi: masyarakat yang memverifikasi legalitas jukir, bukan sebaliknya. Pembalikan paradigma ini menempatkan warga sebagai pemegang kendali dalam setiap transaksi parkir. Dikombinasikan dengan *geofencing* untuk memastikan jukir beroperasi di zona tugasnya, serta pembayaran QRIS untuk menutup celah transaksi tunai, LohParkir membangun sistem akuntabilitas berlapis yang tidak dimiliki oleh sistem Suradi maupun aplikasi sejenis yang ada saat ini.

BAB 3 METODOLOGI PENGEMBANGAN

3.1 Metode Pengembangan Sistem

Contoh: **Agile**, Prototype, **Waterfall**, Scrum.

3.2 Tahapan Pengembangan

Analisis kebutuhan, desain sistem, pengembangan, pengujian, implementasi.

3.3 Diagram Sistem

Tambahkan Flowchart, Use Case Diagram, Activity Diagram, atau Arsitektur Sistem.

BAB 4 DESAIN DAN IMPLEMENTASI APLIKASI

4.1 Konsep Aplikasi

Jelaskan gambaran umum aplikasi.

4.2 Fitur Utama Aplikasi

Jelaskan fitur utama yang tersedia.

4.3 Desain Antarmuka (UI/UX)

Lampirkan desain tampilan aplikasi.

4.4 Arsitektur Sistem

Jelaskan hubungan antara aplikasi mobile, server, database, dan API.

BAB 5 HASIL DAN DEMO APLIKASI

5.1 Implementasi Aplikasi

Jelaskan hasil implementasi aplikasi.

5.2 Pengujian Aplikasi

Contoh: Blackbox Testing, Usability Testing.

5.3 Kelebihan Aplikasi

Jelaskan keunggulan aplikasi.

BAB 6 PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Ringkasan hasil pengembangan aplikasi.

6.2 Rencana Pengembangan

Rencana pengembangan aplikasi di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik transportasi Indonesia 2022. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.

Bobby Nasution. (2024, 20 Agustus). Potensi PAD parkir berlangganan cukup tinggi, ini kata Bobby. ANTARA News Sumatera Utara. https://sumut.antaranews.com/berita/584543/potensi-pad-parkir-berlangganan-cukup-tinggi-ini-kata-bobby

Daoud, M., Daoud, H., Harrabi, N., & Zouari, H. (2023). Connected parking for smart cities: Prototype and Android application. Dalam *2023 20th International Multi-Conference on Systems, Signals and Devices (SSD)*. https://doi.org/10.1109/SSD58187.2023.10411283

Google. (2023). Firebase documentation: Overview of Firebase products. Firebase by Google. https://firebase.google.com/docs

Google. (2025). Cloud Firestore documentation. Firebase by Google. https://firebase.google.com/docs/firestore

Gupta, R., & Singh, A. (2022). Digital parking enforcement in urban India: A case study of Mumbai. Journal of Urban Technology, *29*(2), 45–62. https://doi.org/10.1080/10630732.2022.2045678

Iswar Lubis. (2024, 9 April). Dishub Kota Medan tangkap 39 orang juru parkir pelaku pungli. ANTARA News Sumatera Utara. https://sumut.antaranews.com/berita/567240/dishub-kota-medan-tangkap-39-orang-juru-parkir-pelaku-pungli

Jupiter. (2025, 17 September). Pansus DPRD DKI Jakarta sebut kerugian PAD dari hasil parkir capai Rp700 miliar. Media Indonesia. https://mediaindonesia.com/megapolitan/812152/pansus-dprd-dki-jakarta-sebut-kerugian-pad-dari-hasil-parkir-capai-rp700-miliar

Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2023). Roadmap gerakan nasional 1000 smart city 2021–2025. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2021). Laporan survei penilaian integritas sektor pelayanan publik 2021. KPK Republik Indonesia.

Kot, S., & Smołka, J. (2023). A performance analysis of a cloud database on mobile devices. Journal of Computer Sciences Institute, *29*(1), 394–401. https://doi.org/10.35784/jcsi.3798

npm. (2025). @kaizer433/vision-camera-barcode-scanner. npm Registry. https://www.npmjs.com/package/@kaizer433/vision-camera-barcode-scanner

Prasetyanti, D. N., Purwanto, R., & Listyaningrum, R. (2023). Penerapan Location Based Service (LBS) dan QR Code Detection pada aplikasi pemetaan dan penjemputan retribusi parkir kendaraan berbasis Android. Infotekmesin: Jurnal Informatika, Teknologi, dan Mesin, *14*(1), 1–12. https://doi.org/10.35970/infotekmesin.v14i1.1662

Purwaningsih, S. (2024, 18 September). Pemkot Jambi terapkan penggunaan QRIS di kawasan parkir. ANTARA News. https://www.antaranews.com/berita/4342547/pemkot-jambi-terapkan-penggunaan-qris-di-kawasan-parkir

React Native Team. (2024, 23 Oktober). The new architecture is here. React Native Blog. https://reactnative.dev/blog/2024/10/23/the-new-architecture-is-here

Suradi, A. A. M. (2023). Penerapan teknologi QR Code pada sistem informasi parkir berbasis Android. E-Jurnal JUSITI (Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi Informasi), *12*(1), 100–110. https://doi.org/10.36774/jusiti.v12i1.1284

Susanto, A., Wibowo, S., & Hidayat, R. (2023). Challenges in smart parking systems for Indonesian cities. Procedia Computer Science, *215*, 112–120. https://doi.org/10.1016/j.procs.2023.01.015

Tawa'qi, M. S., Adha, S. A., Wardhana, I. A., Riyadi, M. A., & Setiawan, I. (2024). Perancangan sistem pembaca QR Code dan sistem deteksi plat nomor kendaraan menggunakan YOLOv8 dalam prototype smart parking system. Transient: Jurnal Ilmiah Teknik Elektro, *13*(3), 82–91. https://doi.org/10.14710/transient.v13i3.82-91

Wasserman, A. I. (2021). Software engineering issues for mobile application development. Dalam Proceedings of the 2021 International Conference on Mobile Software Engineering and Systems (hlm. 1–12). IEEE.

LAMPIRAN WAJIB

Screenshot aplikasi

Link GitHub

Link Video Demo

Link Download APK / TestFlight

KETENTUAN PENULISAN

Jumlah halaman: 10–20 halaman

Font: Times New Roman 12 pt

Spasi: 1.5

Margin: kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas 3 cm, bawah 3 cm

Format file: PDF saat pengumpulan